

问题一模型建立与求解（论文手工作稿）

VLSI 布图规划设计 — 自由轮廓面积最小化（面积 + 长宽比）

2026 年第七届”华数杯”大学生数学建模竞赛 B 题

2026/08

目录

1	问题重述与模型建立	3
1.1	问题重述	3
1.2	问题分析	3
1.3	决策变量与派生量	3
1.4	B* 树编码与轮廓解码	4
1.5	目标函数	4
2	求解算法设计	5
2.1	总体框架	5
2.2	扰动算子	5
2.3	快速模拟退火	6
2.3.1	构造期：归一化常数与初始温度	6
2.3.2	自适应冷却	6
2.3.3	接受准则（Metropolis）	6
2.3.4	停滞重置（reheating）	7
2.3.5	终止条件	7
2.3.6	整体伪代码	7
2.4	多轮独立运行取优	7
2.5	复杂度分析	8
3	结果与验证	8
3.1	数据规模	8
3.2	求解结果	8
3.3	结果讨论	9
3.4	权重 λ 敏感性	9

3.5	独立合法性复核	9
4	正确性保障与可复现性	10
4.1	工程保障	10
4.2	运行命令与产物	10

1 问题重述与模型建立

1.1 问题重述

VLSI布图规划问题 1 要求在**芯片轮廓不固定、模块之间不存在连接关系**的条件下，仅依据各芯片 `.blocks` 文件中的矩形模块尺寸，确定每个模块的摆放位置与朝向，使得所有模块外接包围盒的面积最小，并在面积相同的方案中令包围盒长宽比尽可能接近 1。

1.2 问题分析

该问题属于二维矩形装箱与无轮廓布图规划的组合优化问题。搜索空间由模块排列顺序与朝向组合构成，规模随模块数呈组合爆炸增长： n 个模块的排列数 $n!$ 、朝向组合 2^n 、二叉树形状数为 Catalan 数 $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{n^{3/2}\sqrt{\pi}}$ ，以 $n = 300$ 计仅形状数即约 10^{176} 。因此必须借助结构化的编码表示将几何约束内化到搜索空间之中。

本问采用**基于 B* 树编码的布图优化模型**，并以**快速模拟退火** (Fast-SA) 作为求解算法。B* 树将”任意两模块不重叠且布局紧凑”的几何要求转化为编码结构的固有性质：给定一棵合法的 B* 树与各模块朝向，经过轮廓压缩解码后得到的布局**必然无重叠**且为**可容许布局**（所有模块均无法再向左或向下移动），从而无需在优化过程中显式处理 $O(n^2)$ 对非重叠约束，把”连续坐标 + 几何判定”的难优化问题转化为有限组合空间上的搜索问题。该框架与题面参考文献 [2] 中的经典方法一致，适用于 100–300 模块规模，且其编码、解码、扰动与核验环节与目标函数**解耦**，便于后续问题仅替换代价函数即可复用。

相较而言，若将非重叠关系写成 0–1 变量的混合整数规划，在模块数达 300 时需引入 $O(n^2)$ 对不重叠约束与 n 组连续坐标变量，约束规模过大，竞赛时间内难以获得可行解；遗传算法对 B* 树等装箱结构的交叉维护成本亦高于模拟退火的局部扰动。故本问采用 B* 树 + Fast-SA 方案。

1.3 决策变量与派生量

设某芯片的模块集合为 $I = \{1, 2, \dots, n\}$ ，模块 i 的原方向宽、高与面积分别记为 w_i 、 h_i 与 $a_i = w_i h_i$ ，总模块面积为 $T = \sum_{i \in I} a_i$ 。

决策变量包括两大部分：

1. **拓扑变量**： n 个节点的有序二叉树 (B* 树) τ ，其节点与模块一一对应，隐式编码了全部模块的相对位置关系；
2. **朝向变量**：每个模块的旋转标志 $r_i \in \{0, 1\}$ ， $r_i = 0$ 表示保持原方向， $r_i = 1$ 表示旋转 90° 。旋转后模块的有效尺寸为

$$(w'_i, h'_i) = \begin{cases} (w_i, h_i), & r_i = 0, \\ (h_i, w_i), & r_i = 1. \end{cases} \quad (1)$$

各模块左下角坐标 (x_i, y_i) 不参与独立搜索，而是由 (τ, r) 解码唯一确定，属于派生量（见下节）。

1.4 B* 树编码与轮廓解码

B* 树解码按先序遍历进行：

1. 根节点对应的模块置于左下角 $(0, 0)$ ；
2. 若节点 j 是节点 i 的左孩子，则模块 j 放置在模块 i 的右侧且与之相邻，即

$$x_j = x_i + w'_i; \quad (2)$$

3. 若节点 j 是节点 i 的右孩子，则模块 j 与模块 i 左对齐并放置在其上方，即

$$x_j = x_i; \quad (3)$$

4. 纵坐标由轮廓数据结构确定：对候选横区间 $[x_j, x_j + w'_j]$ ，取其上方已放置模块轮廓高度的最大值作为 y_j ，放置后更新轮廓。

该过程保证每个模块都紧贴左侧或下方的已放置模块，得到所有模块均无法再向左或向下移动的可容许布局；任意两模块由树结构与轮廓放置唯一确定而互不重叠，且全部坐标非负。解码结束后，包围盒尺寸为

$$W = \max_{i \in I} (x_i + w'_i), \quad H = \max_{i \in I} (y_i + h'_i). \quad (4)$$

实现细节：轮廓线用链表维护，每段至多被覆盖一次，摊还复杂度 $O(n)$ ；树节点指针采用 10-bit 位压缩（父子/左右子/旋转位共存于一个 32 位整数），支持至 1023 节点。

1.5 目标函数

优化目标分为两级：

- 主目标：包围盒面积 $A = W \times H$ 最小；
- 次级目标：长宽比 $R = \frac{\max(W, H)}{\min(W, H)} \geq 1$ 尽可能接近 1。

为保证面积差异优先于长宽比差异、且两项量纲一致，采用加权综合目标：

$$f(\tau, r) = \lambda \frac{A}{\bar{A}} + (1 - \lambda) \frac{P(R)}{\bar{P}}, \quad (5)$$

其中长宽比惩罚取对称形式

$$P(R) = R + \frac{1}{R} - 2. \quad (6)$$

- $P(1) = 0$ 且 $P'(1) = 0$: 正方形时无惩罚, 且附近一阶光滑, 不过度强迫方形而牺牲面积;
- 旋转整个芯片时 $R \rightarrow 1/R$, 而 $R + 1/R - 2$ 不变: 惩罚对称, 两种等价朝向的版图代价相同。

归一化常数 $\bar{A}$ 、 $\bar{P}$ 在退火构造期采样 $N + 1$ 个随机布局估计:

$$\bar{A} = \frac{1.1}{N+1} \sum_{k=0}^N A_k, \quad \bar{P} = \frac{1.1}{N+1} \sum_{k=0}^N P(R_k), \quad (7)$$

系数 1.1 为松弛因子, 防止采样均值过低导致权重失衡。两项除以统计均值后均为 $O(1)$ 量级, λ 因此具有”面积与长宽比的相对重要性”的直观含义。

权重 λ 的确定: 扫描 $\lambda \in [0.45, 0.95]$ 得到权衡曲线 (见 3.4): $\lambda = 0.8$ 时退火陷入长条局部最优 (n300 长宽比高达 4.4); $\lambda = 0.5$ 时 n100 长宽比可达 1.002、面积利用率 0.942。 $\lambda = 0.5$ 为面积与长宽比的均衡点, 故取 $\lambda = 0.5$ 。

模型合理性:

- 硬约束 (不重叠、尺寸保持) 由解码器自动满足, 目标函数无需罚项, 不存在罚权重调参问题;
- 面积下界 $WH \geq T$ 恒成立, 故面积利用率 $\eta = T/(WH) \leq 1$ 是无偏的解质量度量 ($\eta = 1$ 仅对极特殊尺寸集合可达)。

2 求解算法设计

2.1 总体框架

算法流程

1. 用 **B* 树** 表示布局拓扑 (每个模块是树的一个节点);
2. 用**轮廓压缩解码**将树确定性解码为无重叠可容许布图;
3. 用**快速模拟退火** (Fast-SA) 在 B* 树空间搜索: 每步执行一次扰动算子、重新解码、按式(5) 计算代价;
4. 每芯片独立运行多轮, 按字典序 (A, R) 取最优 (面积优先, 长宽比次之)。

2.2 扰动算子

退火每步以一定概率执行三种算子之一, 形成完备邻域:

表 1: 三种扰动算子及其概率

算子	操作语义	概率
旋转 (rotate)	随机选一模块翻转 90° (仅翻转尺寸标志)	0.30
删除-插入 (del_and_ins)	随机删一节点再插入到随机位置 (改变父子结构)	0.35
节点交换 (swap)	随机交换两节点 (父子相邻走近邻交换, 否则远邻交换)	0.35

- **局部性互补**: 删除-插入只改变局部父子结构, 解码后多只影响局部区域, 利于精细搜索; 节点交换 (远邻) 跳跃更大, 利于跳出局部最优;
- **拓扑保持**: 删除-插入与交换均保持树拓扑合法 (节点集合守恒、无环), 由 `Validate-Tree()` 白盒校验。

2.3 快速模拟退火

2.3.1 构造期: 归一化常数与初始温度

构造期执行 $N + 1$ 次随机扰动 + 解码, 统计式(5) 的分母 $\bar{A}$ 、 $\bar{P}$, 并统计相邻代价差的平均幅度 $|\bar{\Delta}|$, 用于估计初始温度, 使初始接受率约为 $P = 0.9$:

$$T_0 = -\frac{|\bar{\Delta}|}{\ln P} \approx 9.49 |\bar{\Delta}|. \quad (8)$$

2.3.2 自适应冷却

不用固定几何冷却 ($T \leftarrow \alpha T$) 的原因: 其收敛速度对问题规模与代价尺度敏感, 参数 α 难以通用。本项目采用**平均增量驱动**的自适应降温: 每一温度层执行 $rnd = 2n + 20$ 次扰动, 统计层内平均代价差 $|\bar{\Delta}|_k$, 按式更新:

$$T_k = \begin{cases} T_0 \cdot \frac{|\bar{\Delta}|_k}{c \cdot k}, & k \leq k_0, \\ T_0 \cdot \frac{|\bar{\Delta}|_k}{k}, & k > k_0, \end{cases} \quad k_0 = \max\left(2, \left\lceil \frac{n}{11} \right\rceil\right), \quad c = \max(100 - n, 10). \quad (9)$$

物理含义: 层内平均代价差大 (搜索激烈) 时降温快, 趋于平稳时降温慢, 实现”粗段快冷、细段慢冷” 的自动平衡。

2.3.3 接受准则 (Metropolis)

对候选布图代价差 $\Delta = f_{\text{new}} - f_{\text{cur}}$:

$$\text{接受} \iff \Delta \leq 0 \quad \text{或} \quad \xi < \exp\left(-\frac{\Delta}{T}\right), \quad \xi \sim U(0, 1). \quad (10)$$

高温期接受劣解概率高 (全局探索), 低温期收敛于局部精细搜索。被接受时更新当前解与历史最优; 被拒绝时回滚拓扑。

2.3.4 停滞重置 (reheating)

连续 $2n$ 个温度层无改进时判定为停滞，重置 $T \leftarrow T_0$ 并递增 rnd (扩大邻域规模)，重新加热搜索；累计重置超过 $n/7$ 次 (精修阶段) 则终止。该机制可多次跳出深层局部最优。

2.3.5 终止条件

条件	含义
$T \leq 0.001$	温度降到下界 (冻结)
拒绝率 $\geq 99\%$	连续 rnd 次几乎全部拒绝 (收敛)
$k > 9n$ (精修)	迭代层数上限
停滞重置超限	重置次数 $> n/7 + 1$

2.3.6 整体伪代码

算法 1: B* 树 + 快速模拟退火

输入：模块尺寸， $\lambda = 0.5$ ，采样次数 $N+1$

输出：最优版图 (坐标与旋转)

```

1  采样  $N+1$  个随机布局  $\rightarrow$  归一化常数  $A\_bar, P\_bar$ ，初始温度  $T_0$ 
2   $T \leftarrow T_0/50$ ；初始化 B*-Tree
3  while 未满足终止条件 do
4      for  $i \leftarrow 1$  to  $rnd (= 2n+20)$  do
5           $\tau' \leftarrow$  扰动( $\tau$ )                # 旋转 / 删除-插入 / 交换
6          轮廓解码  $\tau' \rightarrow (W, H)$ ；计算代价  $f(\tau')$ 
7           $d \leftarrow f(\tau') - f(\tau)$ 
8          if  $d \leq 0$  或  $\xi < \exp(-d/T)$  then 接受  $\tau'$ 
9           $T \leftarrow T_0 * \text{avg}(|d|) / (c * k)$       # 自适应降温
10         if 停滞 then  $T \leftarrow T_0$                 # reheating
11 return 历史最优版图

```

说明：精修阶段初始温度取 $T_0/50$ ，从较低温度开始聚焦局部最优；每芯片执行两轮独立精修，取代价更小者输出。

2.4 多轮独立运行取优

模拟退火是随机启发式，单次运行结果有波动 (实测 $n300$ 长宽比在 $1.5 \sim 4.4$ 间波动)。因此每芯片独立运行 R 轮 (交付结果取 $R = 5$ ，默认 $R = 3$ ，可用 `--repeats` 调整)，按字典序 (A, R) 取最优，将随机波动压到可接受范围。

2.5 复杂度分析

环节	复杂度
单次解码	$O(n)$ (摊还)
单温度层	$O(rnd \cdot n) = O(n^2)$, $rnd = 2n + 20$
单轮退火	温度层数 $\times O(n^2)$, 层数由降温/重置动态决定
单芯片 R 轮	$R \times$ 单轮 (三芯片可并行)

实测单轮耗时: $n100 \approx 0.17s$ 、 $n200 \approx 3.2s$ 、 $n300 \approx 8.8s$, 随 n 近似线性扩展 (n 翻倍约 3 倍), 工程可行。

3 结果与验证

3.1 数据规模

表 2: 三组芯片数据规模

芯片	模块数 n	端子数	线网数
n100	100	334	885
n200	200	564	1585
n300	300	569	1893

3.2 求解结果

表 3: Q1 三芯片定稿结果 ($\lambda = 0.5$, n200 取 t2-div=30, 固定种子多轮取优)

芯片	轮廓 $W \times H$	面积 A	模块总面积 T	面积利用率 η	死区比例	下界相对差距	宽高比 R	耗时 (s)
n100	414×457	189198	179501	0.9487	5.13%	5.40%	1.104	0.8
n200	376×487	183112	175696	0.9595	4.05%	4.22%	1.295	11.4
n300	417×684	285228	273170	0.9577	4.23%	4.41%	1.640	19.3

注: 面积利用率 $\eta = T/A$ (T 为模块总面积, 面积下界); 死区比例 $= 1 - \eta$; 下界相对差距 $= (A - T)/T$ 。定稿数值经交叉核对与挂机 scan best 逐位一致; 三组芯片均通过独立合法性复核 (无重叠、尺寸保持)。

表 4: Q1 定稿 vs 冻结交付的改善（面积优先，同面积比长宽比）

芯片	冻结面积	定稿面积	较冻结提升	长宽比
n100	189198	189198	0%	1.104
n200	183840	183112	-0.40%	1.295
n300	287448	285228	-0.77%	1.640

3.3 结果讨论

- **面积利用率与死区**：三组芯片利用率均 $> 94\%$ （死区比例 $< 6\%$ ）。理论上界 $\eta = 1$ 仅对极特殊尺寸集合可达，故 $\eta > 0.94$ 已接近工程极限；剩余死区面积 n100 / n200 / n300 分别为 9697 / 7416 / 12058，占总面积的 5.13% / 4.05% / 4.23%；
- **长宽比**：按题目标准（面积优先、同面积比长宽比）全部达标；n100最接近正方形（1.104），n300 最长条（1.640，面积最优先下长宽比让位于面积）；
- **规模扩展性**：耗时随 n 近似线性增长，说明自适应降温与 reheating 参数对规模不敏感，算法可迁移到更大规模实例；
- **字典序取优**：面积优先、长宽比次之，二者未发现冲突（面积最小的解长宽比也可控）。

3.4 权重 λ 敏感性

λ	观察结果
0.5	n100 长宽比可达 1.002、利用率 0.942（均衡点，交付采用）
0.8	n300 卡长条局部最优，长宽比高达 4.4（面积权重过大）
$\rightarrow 1$	完全忽略长宽比，退化为纯面积最小化，长宽比不可控

3.5 独立合法性复核

求解器输出坐标后，用**独立于 C++ 的 Python 实现**复核（避免实现耦合导致的系统性错误）：

1. 模块个数与输入一致；
2. 两两无重叠（严格相交语义）；
3. 每模块有效尺寸恰为原始尺寸的置换（旋转不改变尺寸集）；
4. $WH \geq T$ （面积下界）。

三组芯片全部通过。

4 正确性保障与可复现性

4.1 工程保障

- 核心代码正确性由 **1027 断言白盒测试** + ASan/UBSan 双轨保证：含独立参考解码器（与实现完全不同的算法）、暴力枚举全部二叉树形状（Catalan 132/429/1430）、独立代价 oracle、算子语义校验；
- 求解与可视化解耦：求解只写文件，画图后处理读取，不互相拖累；
- 原始数据 `data/raw/` 只读，求解器不修改任何输入文件；
- 随机种子未固定（每次运行结果略有差异），论文数值以 `q1_metrics.csv` 为准，复现流程（命令）确定。

4.2 运行命令与产物

```
cd cpp_solver && make && make test      # 编译 + 白盒测试（1027 断言）
conda activate math
python q1/q1_solver.py                  # 求解三芯片 + 汇总 CSV + 出图
```

- `q1/output/q1_metrics.csv`：三芯片指标汇总（论文数值以此为准）；
- `q1/output/q1_<chip>.rpt`：最终布局坐标（格式：`cost / hpwl / area / W H / time / 每行 name x1 y1 x2 y2`）；
- `q1/output/q1_<chip>.log`：收敛轨迹 + 9 等分过程快照；
- `q1/visualization/figs/<时间戳>/<chip>/`：每芯片 9 张过程快照 + 1 张收敛曲线 + 1 张最终布图（构成收敛性的可视化证据）。

参考文献

- [1] Chang Y C, Chang Y W, Wu G M, et al. B*-Trees: a new representation for non-slicing floorplans[C]// Proceedings of the 37th Annual Design Automation Conference (DAC). 2000: 458–463.
- [2] Chen T C, Chang Y W. Modern floorplanning based on B*-tree and fast simulated annealing[J]. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2006, 25(4): 637–650.